

Projet BottleNeck

Résumé de la phase 1 - Agrégation, contrôle et fiabilisation des données

Résumé en une phrase

La phase 1 transforme les fichiers ERP, Web WordPress et Liaison en une base consolidée fiable, en isolant les clés douteuses et en documentant les anomalies avant les analyses métier.

Élément	Détail
Livrable contrôlé	Bell_Steve_1_notebook_062026.ipynb
Base de départ	Template-Notebook-Bottleneck.ipynb
Résultat du test d'exécution	Notebook exécuté de bout en bout sans erreur ; 90 cellules de code exécutées.
Base finale utilisée	df_analyse : 714 produits consolidés et exploitables.
Exports générés	Excel consolidé, tableaux HTML, dashboard livrable et navigateur index.html.

1. Ce que la phase 1 demandait

Nicolas demandait une préparation des données avant les analyses : rapprocher les fichiers, identifier au moins 8 erreurs et proposer des solutions système.

Attendu	Contrôle réalisé dans le notebook	Statut
Rapprocher ERP, Web et Liaison	Fusion ERP + Liaison, puis fusion avec les lignes Web de type product via id_web/SKU.	OK
Identifier les erreurs	Journal structuré de 13 contrôles/anomalies, dont 10 avec volume non nul.	OK
Proposer des solutions	Tableau recommandations_erp avec 9 axes : clés, prix, stock, qualité, RGPD, etc.	OK
Éviter les fausses jointures	Les clés manquantes sont exclues avant fusion pour éviter les correspondances artificielles.	OK

2. Données utilisées et rôle des fichiers

Fichier	Dimensions contrôlées	Rôle
erp.xlsx	825 lignes / 6 colonnes	Référentiel produit : product_id, prix, stock, statut de stock, prix d'achat.
web.xlsx	1513 lignes / 29 colonnes	Extraction WordPress : SKU, ventes, titre produit, statut, type de ligne, URL.
liaison.xlsx	825 lignes / 2 colonnes	Correspondance entre product_id ERP et id_web/SKU côté Web.

Point de vigilance

La table de liaison est critique car les références ERP et Web ne correspondent pas directement. Une clé absente ou mal saisie peut exclure un produit ou fausser une jointure.

3. Ce qui a été fait dans le notebook

Étape	Travail réalisé	Détail
1	Chargement	Lecture des trois fichiers Excel avec détection automatique du dossier de données.
2	Exploration	Dimensions, types, valeurs manquantes, doublons, aperçus, valeurs uniques.
3	Nettoyage des clés	Création de product_id_key, id_web_key et sku_key ; conservation des NaN pour les exclure proprement.
4	Préparation Web	Filtrage post_type = product ; exclusion des attachments et des produits sans SKU.
5	Jointures	ERP conservé comme base principale, puis rapprochement Web contrôlé.
6	Base d'analyse	Création de df_analyse avec 714 produits présents dans ERP/Liaison/Web produit.
7	Qualité	Contrôles sur prix, stock, SKU, liaison, jointure, marge et RGPD.
8	Exports	Export Excel et HTML pour garder une trace des tableaux et faciliter la soutenance.

4. Résultat de la consolidation

Contrôle	Résultat	Interprétation
ERP + Liaison	825 produits ERP rapprochés sur 825	Aucun product_id ERP absent de la table de liaison.
Produits sans id_web	91 lignes	Produits ERP présents dans la liaison mais sans référence Web renseignée.
Web produit exploitable	714 lignes avec SKU	Lignes Web de type product utilisées pour la jointure.
Lignes produit sans SKU	2 lignes	Exclues de la jointure pour éviter les correspondances artificielles.
id_web absent du Web produit	20 lignes	Produits à contrôler côté WordPress : archivage, suppression ou erreur de saisie.
Base finale d'analyse	714 produits consolidés	Base utilisée ensuite pour CA, ventes, stocks, marges et corrélations.

Décision méthodologique importante

Les clés manquantes ne sont pas fusionnées. Le notebook les isole volontairement, car fusionner des valeurs manquantes peut créer de fausses correspondances entre ERP, liaison et Web.

5. Anomalies détectées et actions recommandées

Source	Contrôle / anomalie	Nb	Action recommandée
ERP	Écart entre stock_quantity et stock_status	2	Recalculer automatiquement le statut depuis la quantité.
ERP	Prix de vente manquant, nul ou négatif	3	Bloquer la mise en vente si le prix est absent ou incohérent.
ERP	Stock négatif	2	Contrôler les mouvements de stock et empêcher les saisies négatives injustifiées.
ERP	Prix d'achat manquant, nul ou négatif	0	Contrôle validé ; rendre tout de même le prix d'achat obligatoire.
ERP	Prix d'achat supérieur au prix de vente	7	Vérifier les prix d'achat et les prix de vente lors de la saisie.
Web	Lignes sans SKU dans le fichier brut	85	Exclure les lignes non produit ; rendre le SKU obligatoire pour les produits.
Web	SKU au format non numérique	4	Vérifier les références métier ou corriger les erreurs de saisie.
Web	SKU en doublon sur les produits	0	Contrôle validé : garantir l'unicité dans WordPress.
Liaison	Articles sans id_web	91	Compléter la table de liaison quand le produit doit être présent sur le Web.
Jointure	ERP sans liaison	0	Contrôle validé : automatiser le contrôle de couverture.
Jointure	id_web sans correspondance Web produit	20	Contrôler les SKU supprimés, archivés ou mal saisis côté Web.
Prix	Valeurs aberrantes IQR	31	Contrôler si ce sont des produits premium ou de réelles erreurs.
Marge	Taux de marge négatif	1	Contrôler prix d'achat, prix de vente et hypothèse de TVA.

Lecture correcte du journal

Le minimum demandé est dépassé. Les lignes à zéro ne sont pas des anomalies constatées : ce sont des contrôles validés qui prouvent que le notebook vérifie aussi l'absence de problème.

6. Ce qu'il faut retenir pour la soutenance

- L'ERP est conservé comme socle, car il contient le référentiel produit, les prix, le stock et le prix d'achat.
- Le Web est filtré sur post_type = product : les attachments WordPress ne sont pas des produits vendables.
- Les clés manquantes sont isolées pour éviter les fausses jointures.
- Les anomalies ne sont pas supprimées au hasard : elles sont corrigées seulement si la règle métier est certaine, sinon isolées et remontées.
- Le contrôle RGPD est présent : aucune colonne évidente de type nom, email, téléphone, adresse, client ou utilisateur n'a été détectée dans les exports.

Phrase utile

J'ai d'abord sécurisé les données avant de les analyser : contrôle des clés, exclusion des lignes non exploitables, rapprochement ERP/Web via la liaison, puis journalisation des anomalies pour éviter de fausser les indicateurs métier.

7. Solutions proposées pour améliorer les systèmes

Axe	Recommandation	Impact attendu
Référentiel produit	Centraliser les informations produit dans une source fiable et unique.	Réduire les contradictions entre ERP et Web.
Clés de jointure	Rendre obligatoire une clé commune fiable ou automatiser la table de liaison.	Jointures plus fiables et moins de produits non rapprochés.
Prix de vente	Bloquer les prix absents, nuls ou négatifs.	CA calculé plus fiable.
Prix d'achat	Rendre le prix d'achat obligatoire.	Marge calculable pour tous les produits.
Stock	Empêcher les stocks négatifs non justifiés et suivre les mouvements.	Meilleure fiabilité de la disponibilité.
Statut de stock	Calculer automatiquement instock/outofstock depuis la quantité.	Moins d'écarts entre statut affiché et stock réel.
Ventes Web	Contrôler l'unicité du SKU et exclure les lignes non produit.	Analyses de ventes plus propres.
Qualité	Mettre en place un tableau de bord d'anomalies historisé.	Suivi continu de la qualité des données.
RGPD	Limiter les exports aux données utiles et vérifier l'absence de données personnelles.	Réduire le risque réglementaire.

8. Conclusion de la phase 1

- La phase 1 est réalisée et conforme : les fichiers sont chargés, contrôlés, préparés et rapprochés.
- La base consolidée obtenue contient 714 produits exploitables pour les analyses métier.
- Le journal documente les anomalies avec leur source, leur volume et l'action recommandée.
- Le notebook montre la traçabilité des choix : données intégrées, données exclues, raisons et corrections à prévoir.

À retenir en priorité

Le plus important n'est pas seulement la jointure réussie : c'est la traçabilité. Le notebook explique ce qui est fiable, ce qui est douteux, ce qui est exclu et ce qui doit être corrigé dans les systèmes.

9. Checklist rapide

Point de contrôle	Statut	Réponse courte
Rapprochement des fichiers	OK	ERP + Liaison puis Web via product_id et id_web/SKU.
Prévention des fausses jointures	OK	Les clés manquantes sont exclues avant fusion.
Minimum de 8 anomalies	OK	13 contrôles, dont plus de 8 anomalies ou points de vigilance réels.
Solutions système	OK	Clé commune, contrôles de saisie, statut de stock automatique, suivi qualité.
RGPD	OK	Contrôle de colonnes sensibles effectué ; pas de donnée personnelle évidente détectée.

Sources de travail : scénario BottleNeck, Template-Notebook-Bottleneck.ipynb, Bell_Steve_1_notebook_062026.ipynb, erp.xlsx, web.xlsx, liaison.xlsx.